



**50
AÑOS**

1er egresado
de INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
al servicio de la Defensa Nacional
y la Economía del Conocimiento



FIE Facultad de
Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Ingeniería del Ejército

Ingeniería Informática

Proyecto de Promoción y Síntesis

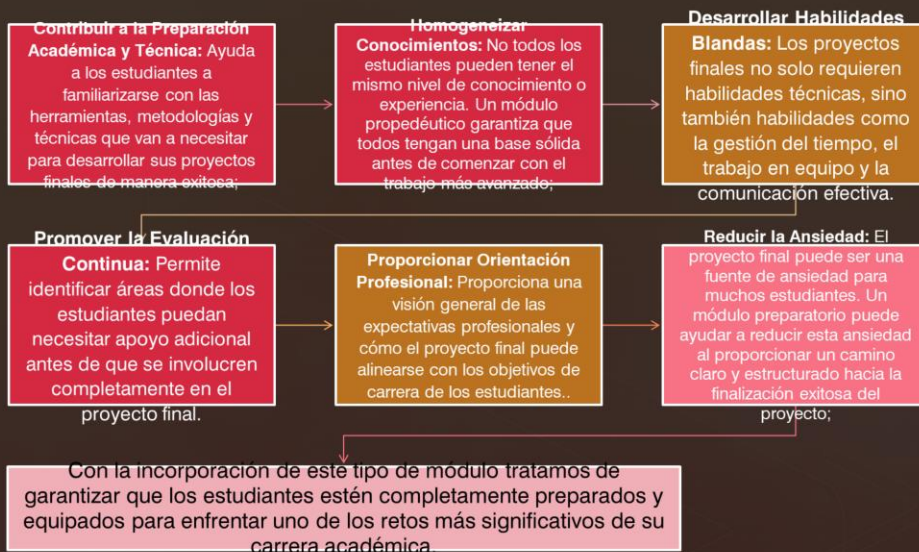
MÓDULO PROPEDEÚTICO – U1

PRINCIPIOS

Hoja de Ruta

- Finalidad del Módulo Propedéutico
- La Ingeniería como disciplina
- Contexto Académico e Institucional y Visión de Alto Nivel de la Carrera
- Motivación y Objetivos de la asignatura
- Ingeniería en Sistemas de Información / Informática. El estándar CONFEDI (Libro Rojo)
- Saberes y Competencias
- Desafíos

Módulo Propedéutico - Finalidad



- *... tiene un impacto directo y vital en todos los aspectos de la vida de las personas, en el desarrollo económico y la prestación de servicios a la sociedad.*
- Dado que los ingenieros enfrentan expectativas desafiantes, incluida la necesidad de tener la capacidad de abordar problemas sociales complejos, la educación en ingeniería debe garantizar que al momento de graduarse el estudiante haya adquirido las habilidades y competencias necesarias para ser un “*profesional ingeniero*” exitoso. Esta educación debe incluir una sólida base en matemáticas y ciencias, así como una profunda capacitación en la materia específica de ingeniería elegida, conforme al estado del arte y el contexto imperantes.

- **Si bien el diseño es una habilidad de vital importancia para un ingeniero, los estudiantes deben aprender a lidiar con problemas cada vez más complejos a medida que avanzan en el proceso educativo.**
- **La complejidad de los modernos desafíos que enfrentan los ingenieros también requiere que la educación incluya una base sólida en temas como economía, comunicación, habilidades de trabajo en equipo y conocimiento del actual entorno geopolítico global.**
- **Se espera que los profesionales de la ingeniería sean honestos, imparciales y justos en su trabajo habitual.**

Un Ingeniero Informático FIE...

Está formado y capacitado para entender, participar o intervenir en todas las actividades del ciclo de vida de los sistemas de información, los sistemas de comunicación de datos y el software con calidad, seguridad y fiabilidad

Posee la capacidad de optimizar el empleo de la criptografía y de controles avanzados de seguridad informática (desempeño conforme a los requisitos que impone el Quinto Dominio);.

Aplica métricas y normas de calidad de software, y puede validar las certificaciones de sistemas informáticos en base a estándares tecnológicos y normas legales.

Cuenta con competencias distintivas para la investigación aplicada a las ciencias informáticas, desarrollos tecnológicos pre-competitivos y la generación de innovaciones para sistemas de información complejos, destinados a servicios de misión crítica o con características particulares de ciberseguridad y ciberdefensa.

Un Ingeniero Informático FIE podrá...

Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, aplicando los conocimientos del campo disciplinar para implementar soluciones mediante el dominio de las tecnologías e instrumentos propios de la ingeniería en informática.

Brindar soluciones a problemas de la industria de software y de servicios informáticos o de la producción para la Defensa, que satisfagan requerimientos de misión crítica o con características particulares de ciberseguridad y ciberdefensa

Utilizar los últimos estándares tecnológicos y las mejores prácticas para dirigir y controlar la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras críticas de información con exigencias especiales de protección de datos, privacidad y ciberseguridad.

Diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de ingeniería, empleando de manera efectiva las metodologías, técnicas y herramientas de la informática, incluidas las nuevas tecnologías de inteligencia artificial.

Optimizar procesos, sistemas, componentes y productos tecnológicos aprovechando el conocimiento profundo en algoritmos, programación y análisis de datos para innovar y potenciarlos mediante recursos de inteligencia artificial.

Promover propuestas de mejoras que contribuyan a elevar los estándares de calidad, seguridad y fiabilidad de los procesos, sistemas, componentes, productos tecnológicos

Un Ingeniero Informático FIE podrá...

Resolver las necesidades de organización, planificación, dirección, ejecución y control, adecuación a estándares y normativas legales, y los requerimientos de mejora continua del área de Sistemas, de Tecnologías de Información y de Ciberseguridad en diferentes tipos de organizaciones y empresas.

Afrontar requerimientos de capacitación y entrenamiento del personal, arbitrajes, pericias, tasaciones y/o auditorías referidas a los sistemas informáticos en diferentes entornos organizacionales.

Aplicar conceptos e instrumentos del análisis económico, interpretar modelos micro y macroeconómicos, y evaluar variables económicas en proyectos de ingeniería, tomando decisiones informadas que impacten positivamente en la empresa y la economía nacional

Desarrollar investigación aplicada, desarrollos tecnológicos y evaluaciones de nuevas tecnologías en todas las etapas tecnológicas de la industria – experimental o de prototipo, piloto o de pre-serie y de producción – para contribuir con la transferencia tecnológica al sector socio-productivo.

Emprender proyectos innovadores de tecnologías de información y comunicaciones de datos, que contribuyan al crecimiento de la Economía del Conocimiento y al desarrollo de capacidades terrestres o aeroespaciales en el ámbito de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa.

Un Ingeniero Informático FIE podrá...

Desempeñar su actividad profesional con reflexión crítica, ética, responsabilidad y compromiso social, en el contexto local y de vinculación globalizado de los mercados, identificando, evaluando el impacto de sus acciones y comprometiéndose con la preservación del medio ambiente, el ámbito socio-cultural y económico de la región.

Exponer sus ideas, proyectos, soluciones y directivas de manera efectiva en castellano e inglés, trabajando de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.

Sostener el aprendizaje continuo y autónomo durante su vida profesional, para enfrentar los desafíos del cambio tecnológico con perfil proactivo y emprendedor.

Enmarcar correctamente los estudios de factibilidad y las propuestas de solución en sus naturalezas económica, financiera, ambiental, social, política y de la Defensa Nacional.

Emprender proyectos innovadores de tecnologías de información y comunicaciones de datos, que contribuyan al crecimiento de la Economía del Conocimiento y al desarrollo de capacidades terrestres o aeroespaciales en el ámbito de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa.

La Facultad de Ingeniería del Ejército forma ingenieros profesionales de excelencia: capacitados y competentes, con sólidos valores y principios y dotados de espíritu investigativo, pensamiento crítico y sentido de pertenencia a la sociedad y a la organización.

MOTIVACIÓN

Como punto culminante del proceso de formación académica, se incluye la concreción de un Proyecto cuya finalidad es obtener un producto concerniente a la especialidad. Que en particular para los cursantes que forman parte del Ejército Argentino, debe resultar de interés para la fuerza.

Esta exigencia es común a todas las carreras de Ingeniería y responde a normativas de orden superior que han sido establecidas y reglamentadas en consenso por parte de los distintos organismos competentes y las Universidades y Facultades alcanzadas.

Contribuir a la consolidación del conocimiento en materia de definición, alcance, diseño, contenido y aspectos normativos, legales y de presentación de los documentos técnicos correspondientes a todas las etapas que componen el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería destinado a resolver una problemática de interés real (social, productiva, operacional, de gestión, etc.) que pueda caracterizarse por su impacto y beneficio social o su valor para el sector productivo o la Defensa Nacional.

OBJETIVOS

Esta asignatura es la culminación de la preparación para el “saber hacer” y con ella se pretende alcanzar los siguientes objetivos (propósitos) cuya meta final es asegurar que el egresado tiene las muchas de las capacidades necesarias para su incorporación exitosa a la actividad profesional en su ámbito de competencia.

PP&S – Objetivos de la asignatura

Integrar conocimientos, habilidades y competencias profesionales específicas adquiridas en el desarrollo de la carrera de Ingeniería Informática de la FIE.

Aplicar las competencias genéricas pertinentes con la profesión de Ingeniero.

Ampliar y poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el transcurso de la carrera.

Compilar métodos y procedimientos para definir, perfeccionar o establecer el marco de trabajo para el desarrollo del proyecto.

Potenciar las capacidades individuales de investigación síntesis, presentación y exposición.

Establecer y fortalecer estrategias para la toma de decisiones con criterio profesional.

Desarrollar la habilidad de autogestión, fortaleciendo autonomía, responsabilidad personal y autoevaluación.

Aplicar una tecnología actualizada para la elaboración y documentación del Proyecto de Promoción y Síntesis.

Incorporar y desplegar los conceptos de Responsabilidad Social y Perspectiva Savio, como elementos promotores de la excelencia de los profesionales que egresan de esta Casa de estudios.

ANEXO I - 23.- INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN / INFORMÁTICA		
ACTIVIDAD RESERVADA	COMPETENCIA ESPECÍFICA	DESCRIPTORES DE CONOCIMIENTO
1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos	• Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información. • Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos. • Especificar, proyectar y desarrollar software	Tecnologías Aplicadas Auditoría - Bases de Datos Calidad de software - Ingeniería de Software Redes de Computadoras - Seguridad Informática Sistemas de Información - Sistemas Operativos
2. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática	• Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática	Tecnologías Básicas Organización y Arquitectura de Computadoras Lenguajes de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos Autómatas y Gramáticas
3. Establecer métricas y normas de calidad de software	• Establecer métricas y normas de calidad de software.	Teoría de la Información y la Comunicación Teoría de Sistemas y Modelos
4. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente	• Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	Ciencias y Tecnologías Complementarias Ética y Legislación Formulación y evaluación de proyectos TIC Organización Empresarial
5. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado	• Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	Ciencias Básicas de la Ingeniería Física: Electricidad, Electromagnetismo, Magnetismo y Mecánica Matemática: Álgebra lineal, Análisis Numérico, Cálculo diferencial e integral, Matemática discreta y Probabilidad y estadística

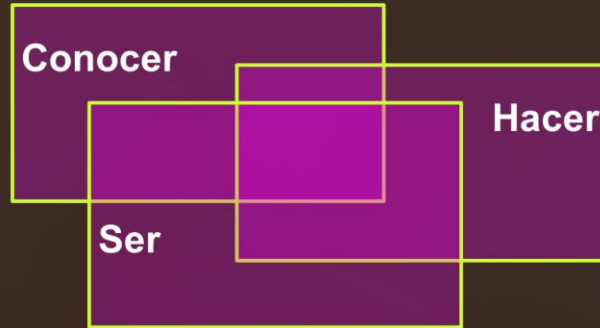
... Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software *cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos*

De aquí se desprende una cascada de cuestiones que deben formar parte de nuestra formación como Ingenieros

Nos lleva a pensar que el simple paso por las aulas de una escuela de ingeniería y el haber aprobado la currícula con excelentes calificaciones no dice todo acerca de nosotros como profesionales



... La intersección de estos tres saberes
constituye la COMPETENCIA



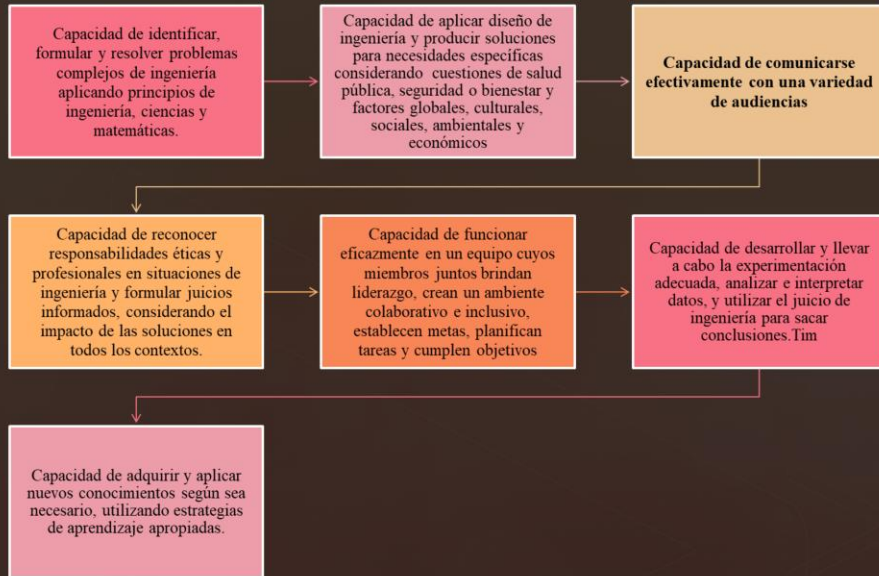
Resultados de los Estudiantes / Aprendizaje

El programa debe tener documentados los resultados alcanzados por los estudiantes, de manera que respalden los objetivos educativos del programa.

El logro de estos resultados prepara a los graduados para ingresar a la práctica profesional de la ingeniería.

Esta categoría consiste en un conjunto de 7 aspectos, además de cualquier resultado adicional que pueda o requiera articular el programa. (Organización, Bilinguismo, por ejemplo)

PP&S – Competencias Genéricas



Capacidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales en “situaciones de ingeniería” y formular juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

Concentrarnos en adquirir....

Y consolidar un conjunto de conocimientos y normas que NO pertenecen al dominio técnico de la profesión

Conocimiento del código de ética correspondiente a la rama de nuestra especialidad

Conocimiento, valoración y aplicación justificada de códigos éticos y profesionales.

Conocimiento, valoración y aplicación justificada de los condicionantes no técnicos que afectan a las soluciones de ingeniería.

Aplicación de las normativas y regulaciones exigibles

Reconocimiento de la contribución individual y de los otros (citar las fuentes y reconocer los trabajos de otros).

Compromisos en ISW



1. Confidencialidad

Por norma, debe respetar la confidencialidad de sus empleadores o clientes, independientemente de que se haya firmado o no un acuerdo formal de confidencialidad.

2. Competencia

No debe tergiversar su nivel de competencia. No debe aceptar a sabiendas un trabajo que esté fuera de su competencia.

3. Derechos de propiedad intelectual

Debe conocer las leyes locales que rigen el uso de la propiedad intelectual, como patentes y derechos de autor. Debe tener cuidado de asegurarse de que la propiedad intelectual de empleadores y clientes esté protegida.

4. Uso indebido de la computadora

No debe utilizar sus habilidades técnicas para hacer un mal uso de las computadoras de otras personas. El uso indebido de la computadora varía desde relativamente trivial (juego en la máquina de un empleador) hasta extremadamente serio (diseminación de virus u otro malware).

El documento StartUp 2025 expone las características y el Plan de Trabajo de esta asignatura.

...continuará